

Laporan Praktikum Control Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Bara Hafidz Adz Dzikro

NIM : 224308053

Kelas : TKA-7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/barahafidz224308053tka-maker>

Student Lab Assistant :

1. Judul Percobaan

Deteksi Objek Sederhana dengan OpenCV & Dataset Kaggle

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar kontrol cerdas (Intelligent Control Systems).
- b. Mahasiswa dapat memahami penerapan AI dalam system kendali.
- c. Mahasiswa dapat menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana berdasarkan warna.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan.(Sobron & Lubis, 2021). Salah satu cabang dari Artificial Intelligence adalah Computer Vision, menurut (Aldi Meirano, 2024) computer vision adalah cabang ilmu kecerdasan buatan yang berfokus pada bagaimana komputer dapat memperoleh, memproses, dan memahami informasi dari data visual seperti gambar, video, dan data tiga dimensi. Tujuan utama teknologi ini adalah memungkinkan komputer untuk “melihat” dan mengambil tindakan berdasarkan data visual yang diterima.

Dalam percobaan praktikum ini kita akan menggunakan library dari OpenCV dan juga Bahasa pemrograman Python, menurut (Silalahi et al., 2024) bahasa pemrograman Python menjadi salah satu pilihan utama karena fleksibilitas dan efisiensinya. Python, dengan dukungan pustaka seperti OpenCV, menawarkan solusi lengkap untuk mengembangkan aplikasi berbasis computer vision. OpenCV adalah pustaka open-source yang dirancang khusus untuk pengolahan citra dan video. Pustaka ini menyediakan berbagai algoritma untuk deteksi pola visual salah satu contohnya adalah deteksi warna

Dalam percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan dalam deteksi objek menggunakan model HSV. Menurut (Purwoko et al., 2021) metode deteksi HSV memiliki pengertiannya masing-masing, H berasal dari kata “hue”, S berasal dari “saturation”, dan V berasal dari “value”. Hue merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan nama dari warna - warna yang ada. Contoh dalam lingkaran warna itu terbentuk dari 3 warna dasar, yaitu : *Red*, *Yellow*, dan *Blue*. Saturation adalah Intensitas warna atau sebuah kemurnian dari warna. saturation itu sederhananya Kepekatan warna / lemah atau kuatnya sebuah warna. dan *Value* adalah Nilai Warna untuk menentukan *Kecerahan* sebuah warna atau *Gelap Terangnya* sebuah warna. Kecerahan paling tinggi ada pada warna putih sedangkan kecerahan yang rendah adalah warna hitam.

4. Analisis dan Diskusi

- **Analisis**

- a. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Ketika kamera mendeteksi sebuah warna pada suatu objek, maka sesuai dengan kode program identifikasi rentang nilai warna HSV yang telah dibuat, ketika objek warna tersebut terdeteksi sebagai warna merah, maka pada area yang terdeteksi berwarna merah terdapat penambahan fitur bounding box, dan juga label “warna merah”.

- b. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Pada percobaan kali ini, program dibuat dengan melakukan konversi warna dari RGB menjadi dengan HSV, kemudian melakukan identifikasi rentang nilai pada setiap warna yang akan dideteksi, yaitu

rentan warna merah, untuk identifikasi warna merah sendiri dapat menggunakan kode program, `lower_red = np.array([0, 120, 70])`
`upper_red = np.array([10, 255, 255])`. Kemudian pembuatan program masker untuk dapat mengisolasi semua warna yang terdeteksi selain warna merah dan dengan pembuatan masker dapat menentukan area warna yang terdeteksi, lalu dapat membuat kode program untuk menampilkan bounding box dan juga label “warna merah” sesuai dengan area yang terdeteksi warna tersebut.

- c. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control systems?

Dengan metode deteksi warna dapat diterapkan dalam intelligent control systems sebagai salah satu cabang dari AI yaitu computer vision, salah satu contoh penerapan dalam intelligent control systems adalah system deteksi kualitas produk berdasarkan deteksi warna.

- Diskusi

- a. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

Konsep dasar dari AI itu sendiri merupakan bidang ilmu computer yang fokus dalam meniru manusia yang dapat diterapkan dalam perangkat computer atau perangkat berbasis teknologi. Artificial intelligence terdapat proses dalam pembelajranya selayaknya manusia. Lalu untuk konsep dasar dari Computer Vision itu sendiri adalah cabang ilmu Artificial Intelligence yang berfokus pada penglihatan, dimana komputer akan meniru pola kerja manusia yang berhubungan dengan mata manusia. Dengan kedua konsep di atas yang saling berkaitan maka system control menggunakan AI dan berbasis Computer Vision dapat meningkatkan system control tersebut dalam hal pengambilan Keputusan, pengolahan data dan juga membuat system control lebih efisien.

b. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

➤ Kelebihan:

Dengan menggunakan AI dalam deteksi warna memiliki kelebihan yaitu : dapat membuat presentasi akurasi menjadi lebih baik dan system program lebih sederhana.

➤ Kekurangan:

Dengan menggunakan AI dalam deteksi warna memiliki beberapa kekurangan, antara lain :sangat sensitif terhadap cahaya, Kondisi frame kamera (kabut, debu, asap) maupun kualitas dari kamera bawaan dapat menurunkan performa deteksi warna.

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

Dalam meningkatkan akurasi deteksi objek dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari dataset pelatihan, pada setiap objek yang akan dilakukan deteksi, selain itu peningkatan akurasi juga dapat dilakukan dengan pemilihan dan tuning.

5. Assignment

Dalam praktikum kali ini, kita membuat deteksi warna yang pertama kali dideteksi adalah warna merah, lalu dilakukan penambahan deteksi warna hijau dan biru dengan melakukan penambahan identifikasi nilai rentang warna HSV pada kode program, lalu melakukan penambahan fitur *bounding box* untuk menggambar kotak di sekitar objek warna yang terdeteksi.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Deteksi Warna Merah	

2.	Deteksi Warna Biru	
3.	Deteksi Warna Hijau	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, Analisa, diskusi dan data hasil praktikum maka dapat disimpulkan bahwa

- OpenCV berfungsi sebagai library dalam pengolahan citra dan kamera. Sehingga dapat melakukan percobaan secara real-time
- Membuat program untuk konversi RGB ke HSV karena dengan metode HSV membuat deteksi warna lebih stabil dan konsisten meskipun kondisi pencahayaan berubah.
- Penambahan fitur bounding box dan pemberian label pada masing masing warna yang terdeteksi dapat meningkatkan keakuratan deteksi sehingga memudahkan proses identifikasi dan verifikasi
- Dalam percobaan praktikum ini memiliki kelebihan dapat mendeteksi warna sesuai dengan identifikasi warna, namun juga memiliki keterbatasan dalam deteksi warna karena faktor pencahayaan maupun kualitas kamera.

8. Saran

Dalam melakukan deteksi warna dapat menggunakan bantuan kamera beresolusi tinggi agar dapat melakukan deteksi warna dengan lebih optimal dan lebih akurat

9. Daftar Pustaka

- Purwoko, J. D. G., Pratama, J. Y., & Hartanto, A. D. (2021). Mendeteksi Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Hsv Color Space Secara Realtime. *Intechno Journal (Information Technology Journal)*, 3(2), 44–48. <https://doi.org/10.24076/intechnojournal.2021v3i2.1554>
- Silalahi, D. M., Putra, D. D., Sari, D. P., Pramudya, F. A., & Supiyandi, S. (2024). Aplikasi Python untuk Deteksi Wajah pada Frame Menggunakan Algoritma Haar Cascade Classifier di OpenCV. *Coding: Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 12(3), 298–310. <https://doi.org/10.26418/coding.v12i3.88402>
- Sobron, M., & Lubis. (2021). Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu. *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU*, 4(1), 1–7. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>
- Aldi Meirano, S. M. (2024, December 11). *INCA UNIVERSITY*. Retrieved September 9, 2025, from <https://inca.ac.id/mengenal-computer-vision/>